

Das AIR-MOTION - GLT Protokoll



Anwendung

Das AIR-MOTION-GLT Protokoll wird zum Datenaustausch zwischen einer oder mehreren AIR-MOTION 2 Regeleinheiten und einer externen Leittechnik-Steuereinheit benutzt.

Die Datenübertragung erfolgt im Master-Slave Betrieb, wobei die Leittechnik-Steuereinheit den Master und die Regeleinheit(en) den(die) Slave(s) darstellen. Mehrere Slaves werden durch ihre Leittechnik-Adresse voneinander unterschieden. Aus Kompatibilitätsgründen muss auch bei Verwendung von nur einem einzigen Slave eine Adresse benutzt werden.

Die Daten werden nach Aufforderung durch den Master vom Slave als einzelne Werte gesendet, wobei keine selektive Auswahl stattfindet. Um effizient zu sein, werden immer nur geänderte Werte übertragen. Der Master kann einzelne Werte neu definieren, sofern sie für Schreiben vorgesehen sind.

Slave-Adressierung (<adr>)

Die intern benutzte Leittechnik-Adresse (000 bis 200) wird zur Übertragung auf dem Bus um 48 (30h) erhöht und dann als 1 Byte (ASCII „0“ bis {F8}) übertragen. Zu beachten ist jedoch, dass an einem Bus nur maximal 16 Slaves zulässig sind.

Datenumfang

Die Protokolldefinition erlaubt jeweils 100 Adressen für analoge, digitale und ganzzahlige (integer) Daten, somit können insgesamt 300 Werte ausgetauscht werden. Die Zuordnung der Datenadressen zu den Werten ist im Steuerungsprogramm definiert und in einer Adresstabelle dokumentiert.

Darstellung der Daten (<typ> und <wert>)

Analog- und Integerwerte werden in hexadezimalen Format als jeweils 4 ASCII-codierte Bytes, Digitalwerte als 1 Byte übertragen. Für die Skalierung der Werte gilt folgende Tabelle:

Datentyp	<typ>	Bytes	Wertebereich	Skalierung	Beispiel
Analog	A	4	-32768 ... +32767	1 Nachkommastelle, 2er Komplement	10,0 = 0064h 28,8 = 0120h - 0,1 = FFFFh - 3276,8 = 8000h
Digital	D	1	0, 1	0...Falsch, 1...Wahr	
Integer	I	4	0 ... 65535	ganzzahlig, entpre- chend der Verwendung im Programm	100 = 0064h 288 = 0120h 65535 = FFFFh

Darstellung der Datenadresse (<nr>)

Die jeweilige Datenadresse liegt im Zahlenbereich 1 bis 100. Zur Übertragung wird ihre dezimale Adresse um 48 (30h) erhöht und dann als einstelliger Zeichencode verwendet. Damit entsteht folgende Abbildung:

1 ... 100 49 ... 148 entsprechend 31h ... 94h („1“ ... „ö“)

AIR-MOTION Gerätebau GmbH

Das AIR-MOTION - GLT Protokoll



Funktion: Setzen von Werten durch den Master:

1. Master sendet: <STX> <adr> <typ> <nr> <wert> <ETX> <chk>
z.B. setze Puffer A27 auf 295 :
2. Slave antwortet: <ACK> wenn Prüfsumme richtig
<BEL> wenn falsch oder Kommando nicht verstanden

{02}1AK0127{03}8<

{06}

{07}

Bei Antwort <ACK> betrachtet der Master die Übertragung als erfolgreich, bei <BEL> oder ausbleiben- der Antwort sendet er erneut.

Funktion: Aufforderung an einen Slave zum Aktualisieren der Daten:

1. Master sendet: <STX> <adr> „F“ <ETX> <chk>
2. Slave antwortet: <ACK> wenn verstanden (Prüfsumme richtig)
<BEL> wenn falsch oder Kommando nicht verstanden
3. der angesprochene Slave aktualisiert seine internen Datenpuffer

{02}1F{03}7<

{06}

{07}

Interfacekarten:

- Übertragung nach RS422: PCOSER000
- Übertragung nach RS485: PCOSER4850
- Übertragung nach RS232: PCOSERMDM0

Alle Interfacekarten werden an Position 8 der pCO-Platine eingesteckt, wie im Abschnitt 3.3 der Bedienungsanleitung AIR-MOTION 2 beschrieben.

Belegung der Peripheriestecker:

Pin	PCOSER000	PCOSER4850	PCOSERMDM0
1	(22 GND	GND	nc
2	TX+	RX+ / TX+	RX
3	TX-	RX- / TX-	TX
4	RX+	-	DTR
5	RX-	-	GND
6	(470	-	nc
7	(470	-	RTS
8	(+30V)	-	nc
9	(GND)	-	nc

Die Übertragungsrichtung der TX/RX-Signale ist stets von pCO aus gesehen

Einstellungen:

Die Einstellungen erfolgen im Herstellermenü ("Adresse fuer Leittechnik" und "Baudrate"). Defaultwerte sind „001“ (Adresse) und „19200“ (Übertragungsgeschwindigkeit).